



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp.(0274)486188, 486733, Fax. 486400

Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp.(0274)486911

Email : info@upnyk.ac.id. Homepage : <http://www.upnyk.ac.id>

KUIS MATA KULIAH PRAKTIKUM SEMESTER GASAL TA. 2026/2027

PRAKTIKUM IMPLEMENTASI STRUKTUR DATA

PERTEMUAN 02 - POINTER

KERJAKAN SESUAI NAMA FUNCTION PADA STUDENT.CPP

1. tukarNilai

30 Poin

Ceritanya	Pemanggil punya dua variabel. Ia ingin isi kedua variabel itu bertukar. Yang ia serahkan ke fungsi ini bukan nilainya, melainkan ALAMAT keduanya. Setelah fungsi selesai, variabel ASLI milik pemanggil harus sudah bertukar isinya bukan cuma salinan sementara di dalam fungsi.
Parameter/ Variabel	<code>'a'</code> Alamat variabel pertama milik pemanggil <code>'b'</code> Alamat variabel kedua milik pemanggil <code>return</code> Tidak ada (fungsi bertipe <code>void</code>)
Gambaran	<pre>int x = 3, y = 8; tukarNilai(&x, &y)</pre> Sekarang nilai <code>x</code> berisi 8 dan <code>y</code> berisi 3
Reminder	<code>'a'</code> dan <code>'b'</code> selalu alamat yang sah, dan selalu menunjuk ke dua variabel yang berbeda

2. cariElemen

30 Poin

Ceritanya	Pemanggil punya satu deret angka. Ia mencari sebuah angka di dalamnya, lalu ingin MENGUBAH angka itu langsung di tempatnya. Kalau fungsi ini hanya memberi tahu nilainya, pemanggil tidak bisa mengubah apa-apa, yang ia terima cuma salinan. Karena itu yang dikembalikan adalah ALAMAT elemen tersebut, sehingga pemanggil dapat menulis ke alamat itu dan deret aslinya ikut berubah.
Parameter/ Variabel	<code>`data`</code> Deret angka tempat pencarian dilakukan <code>`n`</code> Banyaknya angka di <code>`data`</code> <code>`target`</code> Angka yang sedang dicari <code>return</code> Alamat elemen PERTAMA yang isinya sama dengan <code>`target`</code>
Gambaran	<pre>int data[] = {4, 9, 15, 9}; int* lokasi = cariElemen(data, 4, 15); *lokasi = 77;</pre> Sekarang <code>data[]</code> berisi {4, 9, 77, 9}
Reminder	• Bila angka yang dicari muncul lebih dari sekali, yang dikembalikan adalah alamat kemunculan PERTAMA. • <code>cariElemen(data, 4, 9)</code> // alamat <code>data[1]</code>, bukan <code>data[3]</code> • <code>`target`</code> dijamin ada di dalam <code>`data`</code>, jadi pencarian tidak pernah gagal.

	• `n` juga dijamin minimal 1. • `data` selalu alamat yang sah.
--	---

3. perbaruiSensor

40 Poin

Ceritanya	Pemanggil punya satu rekaman sensor. Rekaman itu menyimpan tiga hal: • `suhuTerakhir` Suhu dari pembacaan yang paling akhir masuk • `suhuTertinggi` Suhu tertinggi dari SELURUH pembacaan yang pernah masuk • `totalPembacaan` Sudah berapa kali pembacaan masuk ke rekaman ini Setiap kali ada satu pembacaan suhu baru, fungsi ini dipanggil untuk memperbarui rekaman tersebut. Rekaman itu milik pemanggil, dan yang diserahkan ke fungsi ini adalah alamatnya, sehingga perubahan langsung terlihat oleh pemanggil. Setelah fungsi selesai: • `suhuTerakhir` Berisi suhu yang baru saja masuk • `totalPembacaan` Bertambah satu • `suhuTertinggi` Mencerminkan seluruh pembacaan yang pernah masuk
Parameter/ Variabel	`sensor` Alamat rekaman milik pemanggil `suhuBaru` Suhu dari pembacaan yang baru masuk return Tidak ada (fungsi bertipe `void`)
Gambaran	<pre>Sensor s = {0, 0, 0}; // rekaman baru, belum pernah dipakai perbaruiSensor(&s, 25); // s menjadi {25, 25, 1} perbaruiSensor(&s, 30); // s menjadi {30, 30, 2} perbaruiSensor(&s, 12); // s menjadi {12, 30, 3}</pre> Suhu terakhir turun jadi 12, tetapi tertinggi tetap 30
Reminder	• Rekaman selalu diserahkan dalam keadaan awal {0, 0, 0}, yaitu belum pernah menerima pembacaan sama sekali. • `suhuBaru` tidak pernah negatif. • `sensor` selalu alamat yang sah.